

TREND-ENGINE DOKUMENTATION

Strategisches Framework für Commodity Intelligence

1. Technologische Basis

Um aus unstrukturierten Daten (News) einen Intelligence-Vorteil zu generieren, nutzen wir eine dreistufige Python-Architektur:

→ **Datenmanagement:** **Pandas** für Aggregation & Cleaning.

→ **Mustererkennung:** **Scikit-learn / NLTK / BERTopic** für Natural Language Processing.

→ **Prognostik:** **Facebook Prophet** für Zeitreihen-Vorhersagen.

2. Der Analyse-Prozess

Schritt 1: Aggregation (Pandas)

Die News-Files aus **data/raw** werden zeitlich sortiert und bereinigt. Wir erstellen eine Matrix, die zeigt, welcher Rohstoff (z.B. Graphit) zu welchem Zeitpunkt wie oft erwähnt wurde.

Schritt 2: Inhalts-Analyse (NLP/ML)

Hier findet die eigentliche "Intelligenz" statt. Wir untersuchen nicht nur Häufigkeiten, sondern Themen-Cluster. Ein ML-Modell erkennt automatisch, ob News über "Preise", "Streiks" oder "neue Vorkommen" handeln.

Schritt 3: Trend-Forecasting (Prophet)

Die extrahierten Muster werden an Prophet übergeben. Das Modell berechnet Trends unter Berücksichtigung von Saisonalitäten (z.B. Wirtschaftszyklen) und gibt uns eine Wahrscheinlichkeit für die zukünftige Entwicklung eines Themas.

3. Dashboard-Integration

In der Reflex-App wird dieses Modell über die **Trend-Algorithmus Kachel** gesteuert:

→ Hinter dem **Hilfe-Symbol (?)** erscheint diese Dokumentation.

- Die Kachel visualisiert die Konfidenzintervalle der Trends.
- Ermöglicht "What-if" Analysen für Rohstoff-Szenarien.